

（一）latex 源文件基本结构

一个 latex 文档分为导言区和正文区（文稿区）

在导言区，用`\documentclass{}`引入一个文档类，大括号内写类名，有 `article`, `book`, `report`, `letter` 等类

在正文区，开头用`\begin{}`输入一个环境，要结束写`\end{}`，大括号内写 `document`。注释使用百分号，同 MATLAB，不会参与输出。环境只能有一个

```
% 导言区
\documentclass{article}%book, report, letter
% 正文区（文稿区）
\begin{document}
    Hello World!
\end{document}
```

上面的代码最后输出 Hello World!

导言区可以进行全局设置。例如：

`\title{A}`把标题设为 A

`\author{A}`把作者名称设置为 A

`\date{}`设置写作日期，大括号内写`\today` 设置日期为今天

在各句代码间加入空行，最后输出时该位置也会是空行

为了输出上面的设置，在正文区写`\maketitle`，即可输出上面设置的标题、作者名称等

更改使用的类的名称，输出的格式会有不同。其中 `report` 和 `book` 类有封面和正文。使用 `letter` 类时，要注释去掉正文区的`\maketitle`，因为 `letter` 类不含该命令

用`$`符号包围起来的称为数学模式，用于写公式，外面的称为文本模式。例如：

```
Let  $f(x)$  be defined by the formula
 $f(x)=3x^2+x-1$ .
```

输出结果为：

Let $f(x)$ be defined by the formula $f(x) = 3x^2 + x - 1$

这时这句话会和上面的 hello world 在同一行，要换行则在 hello world 后面加一个空行

除了单`$`，还可以用双`$$`表示数学模式，会另起一行显示公式

```
Let  $f(x)$  be defined by the formula

$$f(x)=3x^2+x-1$$

```

Let $f(x)$ be defined by the formula

$$f(x) = 3x^2 + x - 1$$

如果在双 $\$$ 符号后面写文本，文本也会另起一行，显示在公式下面

（二） latex 中的中文处理方法

编码形式设为 UTF-8，导言区加上 $\text{\usepackage{ctex}}$ ，引入 ctex 宏包
或把文档类从 article 等改为 ctexart 等

构建命令要设为 XeLaTeX

原先的导言区改成下图所示，可以设置中文字体为 $\text{\heiti}$ 等

```
\title{\heiti 杂谈勾股定理}
\author{\kaishu 张三}
\date{\today}
```

在导言区，可以用 newcommand 定义新命令。

命令：如 $\text{\angle}$ 是角度符号

下面的命令可以生成带编号的行间公式，即生成一个公式，行的最右边为序号

```
\begin{equation}
AB^2 = BC^2 + AC^2.
\end{equation}
```

输出结果为：

$$AB^2 = BC^2 + AC^2. \quad (1)$$

（三） latex 的字体符号设置

- ▶ 字体编码
 - ▶ 正文字体编码：OT1、T1、EU1 等
 - ▶ 数学字体编码：OML、OMS、OMX 等
- ▶ 字体族
 - ▶ 罗马字体：笔画起始处有装饰
 - ▶ 无衬线字体：笔画起始处无装饰
 - ▶ 打字机字体：每个字符宽度相同，又称等宽字体
- ▶ 字体系列
 - ▶ 粗细
 - ▶ 宽度
- ▶ 字体形状
 - ▶ 直立
 - ▶ 斜体
 - ▶ 伪斜体
 - ▶ 小型大写
- ▶ 字体大小

字体族的设置： $\text{\textrm{Roman Family}}$ ，大括号内写字体族的名字，这是罗马字体

$\text{\rmfamily Roman Family}$ 声明后续字体都是罗马字体

无衬线字体： $\text{\textsf{Sans Serif Family}}$ 打字机字体： $\text{\texttt{Typewriter Family}}$

相应的字体声明： $\text{\sfamily Sans Serif Family}$ 和 $\text{\ttfamily Typewriter Family}$

可以使用字体命令作用于参数，也可以使用字体声明作用于后续文本
可以用大括号对文本进行分组，限定字体声明的作用范围

```
\sffamily who you are? you find self on everyone around.  
take you as the same as others!
```

```
Are you wiser than others? definitely no. in some ways,  
may it is true. What can you achieve? a luxurious house? a  
brillilant car? an admirable career? who knows?
```

上面代码中，后面文本设置为无衬线字体，当遇到下一个新的字体声明时结束

```
{\sffamily who you are? you find self on everyone around.  
take you as the same as others!}
```

```
{\ttfamily Are you wiser than others? definitely no. in  
some ways, may it is true. What can you achieve? a  
luxurious house? a brillilant car? an admirable career?  
who knows? }
```

在外面加上大括号可以限制声明区域

% 字体形状（直立、斜体、伪斜体、小型大写）

```
\textup{Upright Shape} \textit{Italic Shape}  
\textsl{Slanted Shape} \textsc{Small Caps Shape}
```

```
{\upshape Upright Shape} {\itshape Italic Shape} {\slshape  
Slanted Shape} {\scshape Small Caps Shape}
```

% 中文字体

```
{\songti 宋体} \quad {\heiti 黑体} \quad {\fangsong 仿宋}  
\quad {\kaishu 楷书} I
```

上面代码设置字体形状。使用中文字体时需要 ctex 宏包等。输出为：

Upright Shape *Italic Shape* *Slanted Shape* SMALL CAPS SHAPE
Upright Shape *Italic Shape* *Slanted Shape* SMALL CAPS SHAPE
宋体 黑体 仿宋 楷书

粗体与斜体：

```
中文字体的\textbf{粗体}与\textit{斜体}
```

输出为：

中文字体的粗体与斜体

字体大小：

```
\documentclass[12pt]{article}
```

导言区可以修改其参数，有 10pt, 11pt 和 12pt，字体大小有细微差别

```
% 字体大小
{\tiny      Hello}\\
{\scriptsize Hello}\\
{\footnotesize Hello}\\
{\small     Hello}\\
{\normalsize Hello}\\
{\large     Hello}\\
{\Large     Hello}\\
{\LARGE     Hello}\\
{\huge      Hello}\\
{\Huge      Hello}\\
```

正文区对于英文通过上面的命令设置字体大小

```
% 中文字号设置命令
\zihao{5} 你好！
```

正文区对于中文用上面的命令进行设置，大括号内为字号

5 为五号，-5 为小五号，0 为初号，-0 为小初号

不建议在正文区放置大量命令。可以在导言区用\newcommand 定义命令

```
\newcommand{\myfont}{\textit{\textbf{\textsf{Fancy Text}}}}
```

这里定义一个\myfont 命令用于设置字体等，在正文直接写\myfont 即可

（四）latex 的篇章结构

可以用\section 等命令构建提纲。通过下面的命令可以构建文章各个小节

```
\begin{document}
  \section{引言}
  \section{实验方法}
  \section{实验结果}
  \section{结论}
  \section{致谢}

\end{document}
```

可以用\subsection 构建子小节，加在对应的 section 下面

同样的，subsubsection 可以构建小节内的小节，如下图所示：

% 正文区（文稿区）

<code>\begin{document}</code>	1 引言
<code>\section{引言}</code>	2 实验方法
<code>\section{实验方法}</code>	3 实验结果
<code>\section{实验结果}</code>	3.1 数据
<code>\subsection{数据}</code>	3.2 图表
<code>\subsection{图表}</code>	3.2.1 实验条件
<code>\subsubsection{实验条件}</code>	3.2.2 实验过程
<code>\subsubsection{实验过程}</code>	3.3 结果分析
<code>\subsection{结果分析}</code>	4 结论
<code>\section{结论}</code>	5 致谢
<code>\section{致谢}</code>	
<code>\end{document}</code>	

空行用于分隔各段形成一个新的段落，一个空行与多个空行效果相同。在 section 下面插入文章内容不会影响别的 section。用“\\”可以进行换行，但是不会产生新的段落，因此首行不会有缩进

近年来，随着逆向工程和三维重建技术的发展和应用，获取现实世界中物体的三维数据的方法越来越多的关注和研究，很多研究机构和商业公司都陆续推出了自己的三维重建系统。

近年来，随着逆向工程和三维重建技术的发展和应用，获取现实世界中物体的三维数据的方法越来越多的关注和研究。\\很多研究机构和商业公司都陆续推出了自己的三维重建系统。

输出为：

近年来，随着逆向工程和三维重建技术的发展和应用，获取现实世界中物体的三维数据的方法越来越多的关注和研究，很多研究机构和商业公司都陆续推出了自己的三维重建系统。

近年来，随着逆向工程和三维重建技术的发展和应用，获取现实世界中物体的三维数据的方法越来越多的关注和研究。

很多研究机构和商业公司都陆续推出了自己的三维重建系统。

把上面的\\改成\par，则产生新的段落。一般通过插入空行实现分段

可以用\ctexset 命令设置字体居中等。用于更改 section, subsection, subsubsection 的格式如下图所示：（放到导言区）

```

\ctexset{
  section = {
    format+ = \zihao{-4} \heiti \raggedright,
    name = {,、},
    number = \chinese{section},
    beforekip = 1.0ex plus 0.2ex minus .2ex,
    afterkip = 1.0ex plus 0.2ex minus .2ex,
    aftername = \hspace{0pt}
  },
  subsection = {
    format+ = \zihao{5} \heiti \raggedright,
    % name={\thesubsection、},
    name = {,、},
    number = \arabic{subsection},
    beforekip = 1.0ex plus 0.2ex minus .2ex,
    afterkip = 1.0ex plus 0.2ex minus .2ex,
    aftername = \hspace{0pt}
  }
}
} I

```

具体参数可以参考 ctex 宏包使用手册

```

\documentclass{ctexbook}%ctexbook, ctexrep

```

利用\chapter 可以产生带章节的大纲，但是 ctexart 类无该命令

导言区改成使用 ctexbook 环境，\chapter 可以使用，按章节生成文档大纲

这时 subsection 命令不起作用，如图所示：

```

% 正文区（文稿区）
\begin{document}
  \chapter{绪论}
  \section{研究的目的和意义}
  \section{国内外研究现状}
  \subsection{国外研究现状}
  \subsection{国内研究现状}
  \section{研究内容}
  \section{研究方法与技术路线}
  \subsection{研究内容}
  \subsection{技术路线}

  \chapter{实验与结果分析}
  \section{引言}
  \section{实验方法}
  \section{实验结果}
  \subsection{数据}
  \subsection{图表}
  \subsubsection{实验条件}
  \subsubsection{实验过程}
  \subsection{结果分析}
  \section{结论}
  \section{致谢}
\end{document}

```

第二章 实验与结果分析

一、引言

二、实验方法

三、实验结果

1、数据

2、图表

实验条件

实验过程

3、结果分析

四、结论

五、致谢

一、引言

二、实验方法

三、实验结果

1、数据

2、图表

实验条件

实验过程

3、结果分析

四、结论

五、致谢

可以使用\tableofcontents 生成整个文档的目录

（五）latex 的特殊字符

在英文中添加一个或多个空格，最后只会输出一个空格。在中文中添加，最后不会输出空格。中英文混排，不管中英文之间是否有加入空格，都会自动产生一个空格

```
% 空行分段，多个空行等同1个
% 自动缩进，绝对不能使用空格代替
% 英文中多个空格处理为1个空格，中文中空格将被忽略
% 汉字与其它字符的间距会自动由XeLaTeX处理
% 禁止使用中文全角空格
```

用`\quad` 可以产生 1em 的宽度（当前字体中 M 的宽度）。`\qqquad` 产生两个空格

`a\, b` 和 `a\thinspace b` 逗号和 `\thinspace` 命令都是产生六分之一一个空格

`\enspace` 产生 0.5 个空格，`a\, b` 用 反斜杠+空格 命令可以输出一个空格

`A~b` 产生一个硬空格，也就是不可分割的空格

```
% 1pc=12pt=4.218mm
```

```
a\kern 1pc b
```

```
a\kern -1em b
```

```
a\hskip 1em b
```

```
a\hspace{35pt}b
```

上面的命令可以指定产生多大宽度的空格

`A\hphantom{xyz}b` 根据其参数产生指定宽度空白

`A\hfill b` 产生弹性长度空白，撑满整个行，A 在最左，b 在最右

```
\# \$ \% \{ \} \sim{} \_{} \^{} \& \textbackslash
```

latex 控制符，如果要输入文本，要在前面加一个反斜杠

如：`\&`在文本中输出`&`

因为双斜杠表示换行，如果要在文本中加入反斜杠，写`\textbackslash`

排版符号：

```
\S \P \dag \ddag \copyright \pounds
```

得到：

§ ¶ † ‡ © £

产生 latex 的标志符号:

```
\TeX{} \LaTeX{} \LaTeXe{}|
```

TEX L^ATEX L^ATEX 2_ε

如果要产生 XeLaTeX 的标志符号, 因为\XeLaTeX 命令不存在, 要先导入宏包

```
\usepackage{xltextra} %  
提供了针对XeTeX的构造并加入了XeTeX的LOGO
```

这时\XeLaTeX 可以运行

引号:

`撇号字符 (键盘上数字 1 左边的键) 表示左单引号, 单个引号表示右单引号, 两个连续撇号 (``) 表示左双引号, 连续两个单引号表示右双引号

` `` `` `` 你好 ``

得到:

‘ ’ “ ” “你好”

连字符: 通过 “-” 符号个数生成短、中、长三种连字符

```
\section{连字符}  
- - - - -
```

```
\section{非英文字符}
```

```
\oe \OE \ae \AE \aa \AA \o \O \l \L \ss \SS !`  
?`
```

```
\section{重音符号(以o为例)}
```

```
\`o \'o \^o \'\'o \~o \=o \.o \u{o} \v{o} \H{o}  
\r{o} \t{o} \b{o} \c{o} \d{o}|
```

7 非英文字符

œ Œ æ Å å ø Ø ħ Ĺ ß Š š

8 重音符号 (以 o 为例)

ò ó ô õ ö ÷ ø ő ő ő ő ő ő ő ő ő

(六) latex 的插图

在导言区用`\usepackage{graphics}`导入宏包，用`\graphicspath{}`确定图片路径

正文区`\includegraphics[<选项>]{<文件名>}`

支持 EPS,PDF,PNG,JPEG,BMP 等格式

支持的格式: EPS,PDF,PNG,JPEG,BMP

```
\usepackage{graphics}
\graphicspath{{figures/},{pics/}} % 图片
figures 目录
```

% 正文区 (文稿区)

```
\begin{document}
  \LaTeX{}中的插图:
```

```
    \includegraphics{lion.eps}
    \includegraphics{mountain.jpg}
    \includegraphics{oscilloscope.pdf}
```

如果插图太大影响排版，可以修改其参数

修改缩放因子:

```
\includegraphics[scale=0.3]{lion}
\includegraphics[scale=0.03]{mountain}
\includegraphics[scale=0.3]{oscilloscope}
```

修改固定值图像高度和图像宽度:

```
\includegraphics[height=2cm]{lion}
\includegraphics[height=2cm]{mountain}
\includegraphics[height=2cm]{oscilloscope}

\includegraphics[width=2cm]{lion}
\includegraphics[width=2cm]{mountain}
\includegraphics[width=2cm]{oscilloscope}
```

设置图像高度为版型文本高度 0.1 倍:

```
\includegraphics[height=0.1\textheight]{lion}
\includegraphics[height=0.1\textheight]{mountain}
```

设置图像宽度为版型文本 0.2 倍:

```
\includegraphics[width=0.2\textwidth]{lion}
\includegraphics[width=0.2\textwidth]{mountain}
\includegraphics[width=0.2\textwidth]{oscilloscope}
```

可以同时指定多个参数，不同参数间用逗号分隔:

```
\includegraphics[angle=-45,
width=0.2\textwidth]{lion}
\includegraphics[width=0.2\textwidth]{mountain}
\includegraphics[angle=45,
width=0.2\textwidth]{oscilloscope}
```

这里 `angle` 为旋转角度

(七) latex 的表格

可以使用 `tabular` 环境生成表格，需要指定参数，l 为左对齐，c 为居中对齐，r 为右对齐

下面生成一个五列的表格，对齐方式分别为 l,c,c,c,r

不同列之间的元素用 `&` 分隔，用双反斜杠`\\`结束本行，产生新一行

% 正文区（文稿区）

```
\begin{document}
```

```
\begin{tabular}{l|c|c|c|r}
```

```
姓名 & 语文 & 数学 & 外语 & 备注 \\
```

```
张三 & 87 & 100 & 93 & 优秀 \\
```

```
李四 & 75 & 64 & 52 & 补考另行通知 \\
```

```
王二 & 80 & 82 & 78 & \\
```

```
\end{tabular}
```

```
\end{document}
```

姓名	语文	数学	外语	备注
张三	87	100	93	优秀
李四	75	64	52	补考另行通知
王二	80	82	78	

在列的格式说明中可以用竖线添加表格竖线。列格式说明中，空格不起作用。

```
\begin{document}
```

```
\begin{tabular}{l|c|c|c|r}
```

```
姓名 & 语文 & 数学 & 外语 & 备注 \\
```

```
张三 & 87 & 100 & 93 & 优秀 \\
```

```
李四 & 75 & 64 & 52 & 补考另行通知 \\
```

```
王二 & 80 & 82 & 78 & \\
```

```
\end{tabular}
```

```
\end{document}
```

姓名	语文	数学	外语	备注
张三	87	100	93	优秀
李四	75	64	52	补考另行通知
王二	80	82	78	

可以使用`\hline` 命令产生表格横线

用两个`\hline` 可以产生双横线，列的格式说明中两个连续竖线可以添加双竖线

```

\begin{document}
\begin{tabular}{l||c|c|c|r}
\hline
姓名 & 语文 & 数学 & 外语 & 备注 \\
\hline \hline
张三 & 87 & 100 & 93 & 优秀 \\
\hline
李四 & 75 & 64 & 52 & 补考另行通知 \\
\hline
王二 & 80 & 82 & 78 & \\
\hline
\end{tabular}

```

姓名	语文	数学	外语	备注
张三	87	100	93	优秀
李四	75	64	52	补考另行通知
王二	80	82	78	

可以在任何需要的地方添加横线或竖线。

例如：上面列的格式说明中，在 l 的左边和 r 的右边加一条竖线，那么表格就完全封闭
可以删除任何不需要的表格线，比如把上面的表格变成三线表

列的格式说明中，可以用 p 控制列宽度

```

\begin{tabular}{|l|c|c|c|p{1.5cm}|}

```

上面把列宽限制为 1.5cm，如果文本宽度大于列宽度，会自动换行，如下图所示：

姓名	语文	数学	外语	备注
张三	87	100	93	优秀
李四	75	64	52	补考另行 通知
王二	80	82	78	

（八）latex 的浮动体

使用浮动体环境，可以灵活地管理图像和表格

浮动体环境 figure 可以放图像，表格可以放在 table 环境中，这样处理后图像位置会变化
可以用 \centering 命令让图片等居中。只影响浮动体。

通过参数可以改变浮动体排版位置，通过`\caption` 设置标题
`\label` 给浮动体设置标签，用`\ref` 可以进行引用，从而交叉引用
 图像浮动体：

```
% 正文区（文稿区）
\begin{document}
\LaTeX{}中\TeX 系统的吉祥物---小狮子见图\ref{fig-lion}。
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[scale=0.3]{lion}
\caption{\TeX 系统的吉祥物---小狮子}\label{fig-lion}
\end{figure}
```

L^AT_EX 中 T_EX 系统的吉祥物—小狮子见图 1。



图 1: T_EX 系统的吉祥物—小狮子

表格浮动体：

当然，在`\LaTeX{}{}`中也如以使用表`\ref{tab-score}`所示的表格。

```
\begin{table}[h]
\centering
\caption{考试成绩单}\label{tab-score}
\begin{tabular}{|l|c|c|c|r|}
\hline
姓名 & 语文 & 数学 & 外语 & 备注 \\
\hline
张三 & 87 & 100 & 93 & 优秀
\end{tabular}
\end{table}
```

当然，在 L^AT_EX 中也如以使用表 1 所示的表格。

表 1: 考试成绩单

姓名	语文	数学	外语	备注
张三	87	100	93	优秀

基本格式：

```
% figure环境(table环境与之类似)
% \begin{figure}[<允许位置>]
%   < 任意内容 >
% \end{figure}
```

```
% 标题控制(caption、bicaption等宏包)
% 并排与子图表(subcaption、subfig、floatrow等宏包)
% 绕排(picinpar、wrapfig等宏包)
```


% <允许位置>参数(默认tbp)
 % h, 此处 (here)-代码所在的上下文位置
 % t, 页顶 (top)-代码所在页面或之后页面的顶部
 % b, 页底 (bottom)-代码所在页面或之后页面的底部
 % p, 独立一页 (page)-浮动页面

(九) latex 的数学公式 (初步)

行内公式可以使用\$进行排版, 或小括号, 或 math 环境

`\section{行内公式}`
`\subsection{美元符号}`
 交换律是 $a+b=b+a$, 如 $1+2=2+1=3$ 。
`\subsection{小括号}`
 交换律是 $(a+b=b+a)$, 如 $(1+2=2+1=3)$ 。
`\subsection{math环境}`
 交换律是 $a+b=b+a$, 如 $1+2=2+1=3$ 。

2 行内公式

2.1 美元符号

交换律是 $a+b=b+a$, 如 $1+2=2+1=3$ 。

2.2 小括号

交换律是 $(a+b=b+a)$, 如 $(1+2=2+1=3)$ 。

2.3 math 环境

交换律是 $a+b=b+a$, 如 $1+2=2+1=3$ 。

上标和下标:

上标用 ^ 实现。可以把一个公式作为上标, 把公式放到一个大括号里

下标用下划线实现

如果下标中有多个字符, 要用大括号进行分组处理, 否则无法正确实现下标排版

`\section{上下标}`
`\subsection{上标}`
 $3x^{20} - x + 2 = 0$
 $3x^{3x^{20} - x + 2} - x + 2 = 0$
`\subsection{下标}`
 a_0, a_1, a_2
 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{3x^{20} - x + 2}$

希腊字母：

```
\section{希腊字母}
$\alpha$
$\beta$
$\gamma$
$\epsilon$
$\pi$
$\omega$
```

4 希腊字母

```

$\Gamma$
$\Delta$
$\Theta$
$\Pi$
$\Omega$
```

$\alpha \beta \gamma \epsilon \pi \omega$
 $\Gamma \Delta \Theta \Pi \Omega$

希腊字母命令可以用于公式排版

```
$\alpha^3 + \beta^2 + \gamma = 0$
```

数学函数：

```
\section{数学函数}
$\log$
$\sin$
$\cos$
$\arcsin$
$\arccos$
$\ln$
```

5 数学函数

$\log \sin \cos \arcsin \arccos \ln$

可以进一步构成公式：

```
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
```

对于 `sqrt`，可以用自身参数设置开方次数：

```

$\sqrt{2}$
$\sqrt{x^2 + y^2}$
$\sqrt{2 + \sqrt{2}}$
$\sqrt[4]{x}$
```

中括号内 4 表示开四次根号，大括号内为被开根数

分式：

可以直接用 `/`，一般用 `frac{}`。第一个参数是分子，第二个是分母

```
\section{分式}
大约是原体积的  $3/4$ 。
大约是原体积的  $\frac{3}{4}$ 。
```

行间公式：`$$` 符号

```
\section{行间公式}
\subsection{美元符号}
交换律是
 $a+b=b+a$ 
如
 $1+2=2+1=3$ 
```

7.1 美元符号

交换律是

$$a+b=b+a$$

如

$$1+2=2+1=3$$

也可以用 `displaymath` 环境进行排版，最后结果与上面相同

```
\subsection{displaymath环境}
交换律是
\begin{displaymath}
a+b=b+a,
\end{displaymath}
如
\begin{displaymath}
1+2=2+1=3.
\end{displaymath}
```

如果需要对公式进行自动编号，用 `equation` 环境

```
\begin{equation}
a+b=b+a
\end{equation}
```

最后在行的最右边会出现公式的数字编号

可以给公式添加标签，并在某一位置引用该标签，实现交叉引用

```
\subsection{自动编号公式equation环境}
交换律见式\ref{eq:commutative}
\begin{equation}
a+b=b+a \label{eq:commutative}
\end{equation}
```

交换律见式 1

$a+b=b+a$ (1)

如果不需要进行编号，可以用 `equation*` 环境，需要导入 `amsmath` 宏包

```
\subsection{不编号公式equation*环境}
% 交换律见式\ref{eq:commutative2}:
\begin{equation*}
a+b=b+a \label{eq:commutative2}
\end{equation*}
```

(十) latex 数学公式的矩阵

可以使用 `matrix` 环境排版矩阵。需要导入 `amsmath` 宏包。

与制表类似，使用 `&` 分割列，`\\` 分割行

如果用 `pmatrix`，则在矩阵两边加小括号，`bmatrix` 是中括号，`Bmatrix` 加大括号

`Vmatrix` 加双竖线，`vmatrix` 加单竖线

矩阵中常用的省略号用 `\dots`, `\vdots`, `\ddots` 实现

可以用 `times` 命令排版乘号

% 常用省略号:\dots、\vdots、\ddots

```
\[
A = \begin{bmatrix}
a_{11} & \dots & a_{1n} \\
& \ddots & \vdots \\
0 & & a_{nn}
\end{bmatrix}_{n \times n}
\]
```

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

如果需要定义另一个方向的省略号，可以用\newcommand 定义新命令

```
\newcommand{\adots}{\mathinner{\mkern2mu%
\raisebox{0.1em}{.}\mkern2mu\rais
ebox{0.4em}{.}%
\mkern2mu\raisebox{0.7em}{.}\mker
n1mu}}
```

```
\[
A = \begin{bmatrix}
a_{11} & \dots & a_{1n} \\
& \adots & \vdots \\
0 & & a_{nn}
\end{bmatrix}_{n \times n}
\]
```

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ & \adots & \vdots \\ 0 & & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

分块矩阵：利用矩阵环境嵌套


```
% 分块矩阵(矩阵嵌套)
\[
\begin{pmatrix}
\begin{matrix} 1&0 \\ 0&1 \end{matrix} & \\
& \text{\Large 0} \\
\text{\Large 0} & \begin{matrix} 1&0 \\ 0&-1 \end{matrix}
\end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 1 & & \\ & & 1 & 0 \\ 0 & & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

这里用 `text` 命令把两端的 0 矩阵尺寸放大

三角矩阵：

```
% 三角矩阵
\[
\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
& a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
& & \ddots & \vdots \\
0 & & & a_{nn}
\end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

`\multicolumn` 合并多列，`\raisebox` 命令调整高度

用 `\hdotsfor` 命令可以产生跨列省略号

```
% 跨列的省略号:\hdotsfor{<列数>}
\[
\begin{pmatrix}
1 & \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{n} \\
\hdotsfor{4} \\
m & \frac{m}{2} & \dots & \frac{m}{n}
\end{pmatrix}
\end{pmatrix}
```

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ m & \frac{m}{2} & \dots & \frac{m}{n} \end{pmatrix}$$

行内小矩阵:

```
% 行内小矩阵 (smallmatrix) 环境
复数  $z = (x,y)$  也可用矩阵
\begin{math}
\left( \begin{smallmatrix}
x & -y \\
y & x
\end{smallmatrix} \right)
\end{math}
```

复数 $z = (x,y)$ 也可用矩阵 $\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$ 来表示。

`\left` 生成矩阵的左括号, `\right` 生成右括号

也可以用 `array` 排版矩阵:

```
% array环境(类似于表格环境tabular)
\[
\begin{array}{r|r}
\frac{1}{2} & 0 \\
\hline
0 & -\frac{abc}{2}
\end{array}
\]
```

这里产生横线和竖线的方法与表格类似

```
% array环境(类似于表格环境tabular)
\[
\begin{array}{r|r}
\frac{1}{2} & 0 \\
\hline
0 & -\frac{a}{c}
\end{array}
\]
```

上面 `frac` 只能识别两个参数 `a` 和 `b`, `c` 不包括在内

`\underbrace` 命令排版矩阵下面的横向大括号, 用 `\rule` 指定尺寸, 标识符 `m` 用下标

```
\begin{array}{cc}
\underbrace{\rule{17mm}{0mm}}_m & \\
\underbrace{\rule{17mm}{0mm}}_m & \\
\end{array}
```

$$\left(\begin{array}{c|ccc} 0 & \vdots & & \vdots \\ \hline & c & \cdots & c \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_m \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_m$

```
\begin{array}{l}
\left. \begin{array}{l} \cdots b \\ \cdots \end{array} \right\} p \\
\hline
\left. \begin{array}{l} \cdots c \\ \vdots \\ \cdots c \end{array} \right\} q
\end{array}
```

$$\left(\begin{array}{c} \cdots b \\ \cdots \\ \hline \cdots c \\ \vdots \\ \cdots c \end{array} \right) \left\{ \begin{array}{l} p \\ q \end{array} \right.$$

(十一) latex 数学公式的多行公式

先导入 `amsmath` 和 `amssymb` 宏包, 用 `gather` 环境实现多行公式排版

使用\\换行。排版后每一行公式都会带编号

```
\begin{gather}
a + b = b + a \\
ab \quad ba
\end{gather}
```

$$a + b = b + a \quad (1)$$

$$ab \quad ba \quad abba \quad (2)$$

如果使用 gather*环境，则不带编号

```
\begin{gather*}
3+5 = 5+3 = 8 \\
3 \times 5 = 5 \times 3
\end{gather*}
```

$$3 + 5 = 5 + 3 = 8$$

$$3 \times 5 = 5 \times 3$$

如果是 gather 环境下，用\notag 可以阻止编号

```
\begin{gather}
3^2 + 4^2 = 5^2 \notag \\
5^2 + 12^2 = 13^2 \notag \\
a^2 + b^2 = c^2
\end{gather}
```

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$5^2 + 12^2 = 13^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (3)$$

也可以用 align 和 align*环境，根据&对齐

```
% align 和align* 环境 (用 & 进行对齐)
% 带编号
\begin{align}
x &= t + \cos t + 1 \\
y &= 2\sin t
\end{align}
% 不带编号
\begin{align*}
x &= t & x &= \cos t & x &= t \\
y &= 2t & y &= \sin(t+1) & y &= \sin t
\end{align*}
```

$$x = t + \cos t + 1$$

$$y = 2 \sin t$$

$$x = t \quad x = \cos t \quad x = t$$

$$y = 2t \quad y = \sin(t + 1) \quad y = \sin t$$

上面两处分别按等号左端对齐、按等号对齐、按部分公式起始位置对齐

split 环境:

% split 环境 (对齐采用 align 环境的方式,
编号在中间)

```
\begin{equation}
\begin{split}
\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\
&= 2\cos^2 x - 1
\end{split}
\end{equation}
```

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2\cos^2 x - 1\end{aligned}\tag{6}$$

这里只有一个编号，在公式的正中间

cases 环境:

```
% cases 环境
% 每行公式中使用 & 分隔为两部分,
% 通常表示值和后面的条件
\begin{equation}
D(x) = \begin{cases}
1, & \text{如果 } x \in \mathbb{Q}; \\
0, & \text{如果 } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.
\end{cases}
\end{equation}
```

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x \in \mathbb{Q}; \\ 0, & \text{如果 } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}\tag{7}$$

也是按一个公式编号

这里\in 命令用于输出属于 ($\in$) 符号, \mathbb 输出花体字符, 需要 amssymb 宏包支持 \text 临时切换到文本模式, 否则无法在数学模式中实现中文排版

(十二) latex 的参考文献

在设置-构建中, 把默认文献工具设为 BibTeX

(十三) latex 自定义命令和环境

在导言区进行定义和宏定义

```
% \newcommand—定义命令
% 命令只能由字母组成,不能以\end 开头
% \newcommand<命令>[<参数个数>][<首参数默认值>]{<具体定义>}
```

```
% \newcommand可以是简单字符串替换, 例如:
% 使用\PRC 相当于 People's Republic of \emph{China} 这一串内容
\newcommand\PRC{People's Republic of \emph{China}}
```

上面定义 PRC 命令为 People's Republic of China, 并用\emph 强调 China

```
% 正文区 (文稿区)
\begin{document} People's Republic of China
\PRC
```

```
% \newcommand也可以使用参数
% 参数个数可以从 1 到 9, 使用时用 #1, #2, ..., #9 表示
\newcommand\loves[2]{#1 喜欢 #2}
\newcommand\hatedby[2]{#2 不受 #1 喜欢}
```

在正文调用上面的命令:

```
\loves{猫儿}{鱼}      猫儿喜欢鱼
\hatedby{猫儿}{萝卜}  萝卜不受猫儿喜欢
```

```
% \newcommand的参数也可以有默认值
% 指定参数个数的同时指定了首个参数的默认值, 那么这个命令的
% 第一个参数就成为可选的参数 (要使用中括号指定)
\newcommand\love[3][喜欢]{#2#1#3}
```

参数可以有默认值, 只能把第一个参数设为默认值

上面定义的命令有三个参数, 第一个参数#2 默认为“喜欢”, 可以被修改

```
\love{猫儿}{鱼}      猫儿喜欢鱼
\love[最爱]{猫儿}{鱼} 猫儿最爱鱼
```

`\renewcommand` 重新定义命令，用法与 `newcommand` 相同

```
% \renewcommand—重定义命令
% 与\newcommand 命令作用和用法相同,但只能用于已有命令
% \renewcommand<命令>[<参数个数>][<首参数默认值>]{<具体定义>}
\renewcommand\abstractname{内容简介}
```

定义和重定义环境：

```
% 定义和重定义环境
% \newenvironment{<环境名称>}[<参数个数>][<首参数默认值>]
% {<环境前定义>}
% {<环境后定义>}
% \renewenvironment{<环境名称>}[<参数个数>][<首参数默认值>]
% {<环境前定义>}
% {<环境后定义>}
```

```
% 为 book 类中定义摘要 (abstract) 环境
\newenvironment{myabstract}[1][摘要]%
{ \small
  \begin{center}\bfseries #1\end{center}%
  \begin{quotation}}%
{ \end{quotation}}
```